

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 1. Освоюємо редактор Microsoft PXT. Перша програма

1. У браузері введіть адресу в адресному рядку: <http://microbit.org/>.

Відкриється офіційний сайт проекту BBC micro:bit



2. Вибираємо **Давайте кодувати-Давайте кодувати**

3. У вікні з двох доступних редакторів вибираємо **Редактор блоків JavaScript**



1 JavaScript Blocks Editor

Micro:bit's new JavaScript editor makes it easy to program your micro:bit in Blocks and JavaScript, along with great new features like peer-to-peer radio. Powered by MakeCode.

2 Let's Code

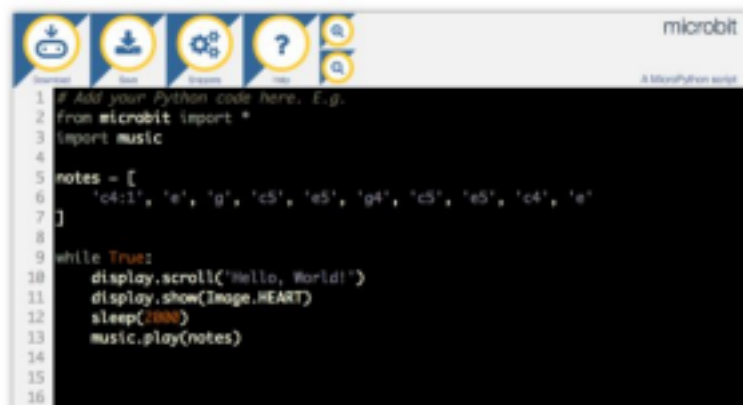
Reference

Lessons

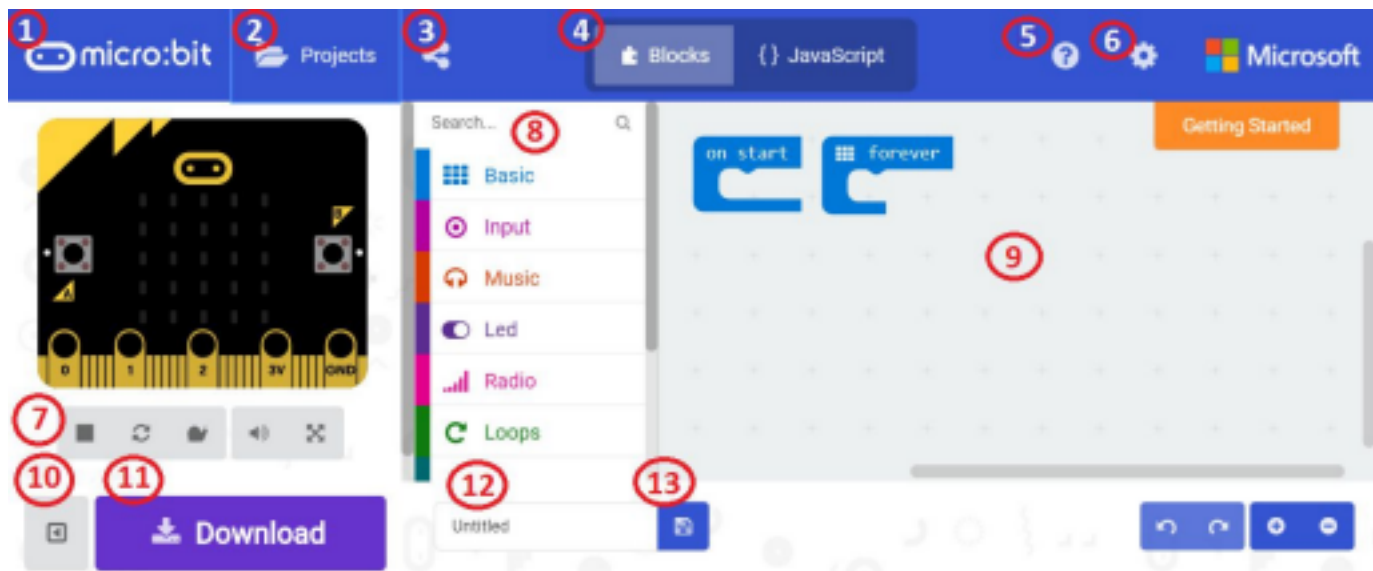
Python Editor

Our Python editor is perfect for those who want to push their coding skills further. A selection of snippets and a range of premade images and music give you a helping hand with your code. Powered by the global Python Community.

Let's Code



4. Розглянемо вікно, що детально відкрилося, в якому відбуваються всі подальші події



- 1) Повернення до сторінки вибору редактора
- 2) Управління своїми проектами
- 3) Поділитися проектом (попередньо знадобиться публікація на порталі makecode.microbit.org)
- 4) Перемикання між редактором блоків та редактором JavaScript
- 5) Допомога
- 6) Налаштування
- 7) Емулятор контролера та кнопки управління емулятором
- 8) Власне блоки, з яких будується код і згруповані за розділами
- 9) Область, де з блоків складається код програми. Під час відкриття нового проекту в цій галузі вже знаходяться два блоки, які часто потрібні програмі. Блоки перетягуються в цю область способом Drag&Drop
- 10) Кнопка, яка закриває / відкриває область вікна з емулятором
- 11) Кнопка завантаження файлу, що виконується (hex-файла) на локальний диск комп'ютера
- 12) У цьому полі слід написати ім'я проекту. Спочатку проект безіменний - Untitled
- 13) Збереження проекту на локальному диску. Проект також може зберігатися в браузері локально і відкриватися під час наступного входу на сайт, але це залежить від локальних налаштувань.

5. Розробка сценарію для першої програми

Програмування BBC micro:bit - подієво-орієнтоване, тобто виконання програми визначається подіями. Для BBC micro:bit такими подіями можуть бути натискання кнопки (кнопок), струшування, нахил контролера, торкання піна (P0, P1 або P2), прийом радіосигналу від іншого контролера тощо.

Для першої програми розробимо лінійний сценарій, який не використовує ускладнених алгоритмічних структур – розгалуження та циклів, але продемонструє різноманітні можливості контролера.

Сценарій

- 1) При натисканні кнопки А на дисплеї відображається слово "Hello" (Привіт)
- 2) При натисканні кнопки В на дисплеї виводиться смайлик
- 3) Коли мікробіт приймає вертикальне положення (**логотип вгору**), програвється мелодія сміху на дисплеї виводиться стрілка "Вгору"
- 4) При перевероті мікробіту "вниз головою" (**логотип вниз**) програвється мелодія *мелодія дзвінка* і на дисплеї виводиться стрілка "Вниз"
- 5) При струшуванні (**трястися**) екран очищається та програвється музична гама у швидкому темпі.

Вперше достатньо :) Свою роботу перевіримо на емуляторі.

Результат може виглядати приблизно так, як у ролику: <https://youtu.be/SOslHva5Uk0> (якщо додати звук). Зверніть увагу, що для імітації події **логотип вгору** і **логотип вниз** потрібно провести мишкою з зображення мікроконтролера зверху вниз або знизу вгору відповідно.

6.Конструюємо код програми

Працюємо у редакторі
Блоки

- 1) Заготовлені блоки **на початку** і

назавжди нам не знадобляться.

Метод перетягування
перетягуємо їх у поле блоків.

При цьому блоки зникають, і на них
на місці з'являється кошик.

Перетягуємо блоки у кошик.

- 2) Поле розчищене нашої програми. Тепер треба знайти потрібні блоки, і зібрати з них, як із кубиків конструктора, задуманий код.

Обробники подій "Кнопка
натиснута"

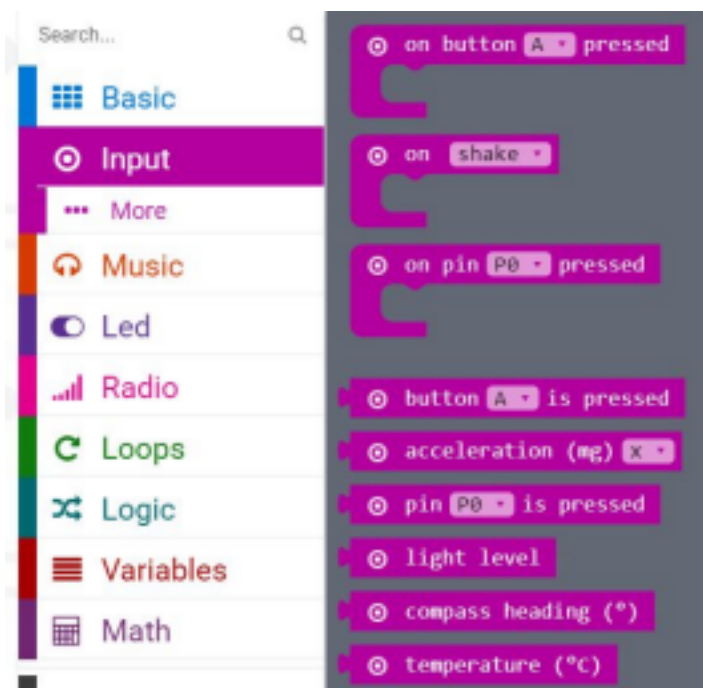
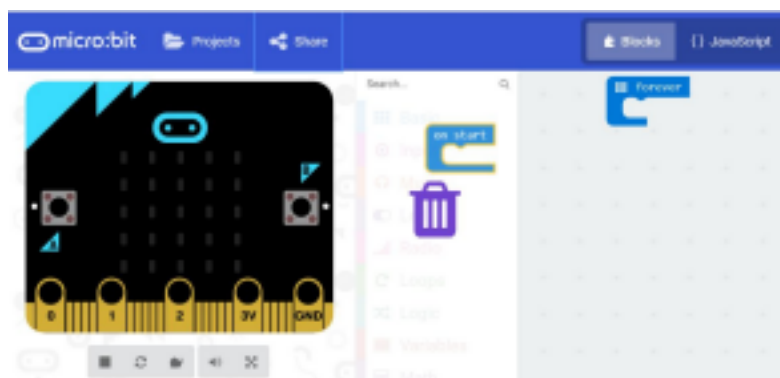
(**натиснута кнопка**),
"Страхування" (**на**

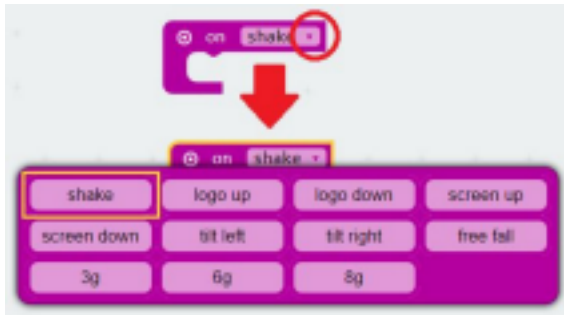
трястися) та інші перебувають у
групі

Вхід. Натиснувши на маленьку
стрілку

всередині блоку можна замінити
ім'я

кнопки **А** на **Б**, подія **трястися** на
подія **логотип вгору**, **логотип**
вниз чи інше зі списку.





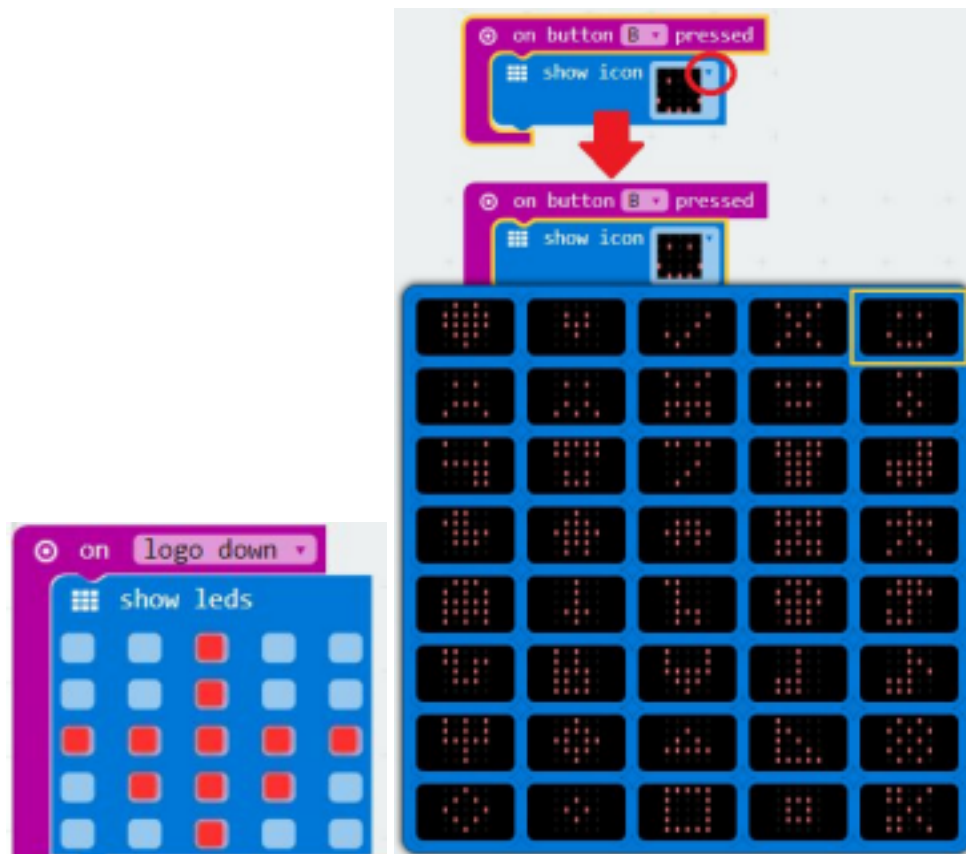
Для виведення рядка та піксельного зображення на дисплей у групі **Базовий** знаходимо потрібні команди:

Виведення рядка (**показати рядок**)

Висновок **зображення** на світлодіодний дисплей.

Для відображення зображення є дві можливості.

1) Можна використовувати блок **показати значок** і клацнувши маленьку стрілку у правому верхньому кутку блоку, відкрити список та підібрати потрібне зображення.



2)

Можна використовувати блок **світлодіодні дисплеї**. У цьому випадку необхідно самостійно створити малюнок, клацаючи мишкою на потрібних точках дисплея.

Для того, щоб знайти команду для очищення екрану **чистий екран**, в групі **Базовий** треба натиснути кнопку **Більше**.

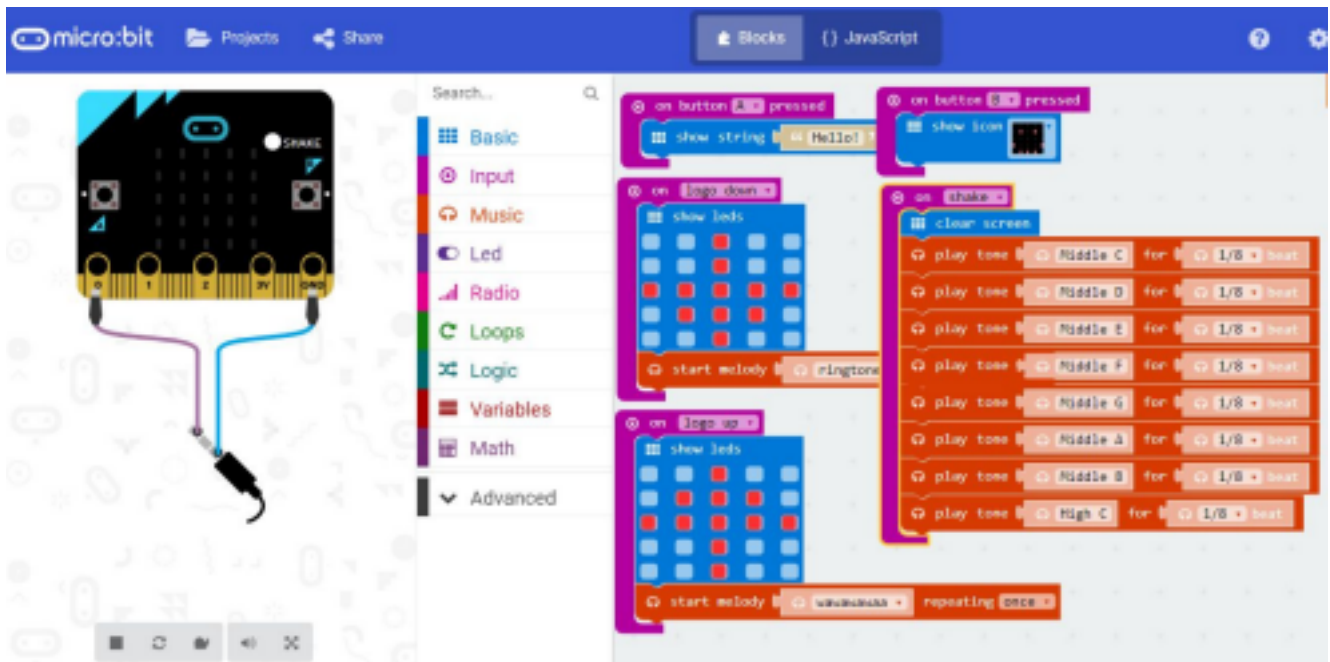
Після чого стає доступною команда очищення екрану **чистий екран** "Музичні блоки" знаходимо у розділі **Музика**.



У цьому розділі є команди для програвання окремої ноти заданої тривалості, так і невеликої мелодії з вбудованої колекції:



У результаті отримуємо наступний код:



7.Перевірка коду програми в емуляторі

Ми бачимо, що в емуляторі з'явився додаток — від пінів **0** і **ЗЕМЛЯ**("земля") простяглися дроти до навушника (або колонки), які залишилися за кадром. При роботі з реальними пристроями так точно потрібно виконати їхнє з'єднання. Але зараз ми перевіряємо роботу програми на емуляторі.

Проводимо вказівник миші по зображенню мікроконтролера зверху вниз - повинна з'явитися стрілка, яка вказує нагору, і прозвучатиме мелодія *Це смішно*.

Проводимо покажчик миші знизу вгору — має з'явитися стрілка, що вказує вниз, і пролунає мелодія *мелодія дзвінка*.

При натисканні на кнопки також повинен відпрацювати код, що прив'язаний до цих подій. Струшування контролера імітується натисканням кнопки **трястися**.

Все вийшло?

Привітайте себе із першим серйозним кроком у освоєнні мікроконтролера BBC micro:bit!

Запис коду на реальний пристрій

1. Провідом USB-MicroUSB контролер підключається до комп'ютера. У провіднику він відображається як знімний диск MICROBIT.
2. Натискання кнопки Download надсилає hex-файл у папку Завантаження на локальному диску комп'ютера.
3. Для завантаження файлу на контролер треба його просто перетягнути з папки Завантаження на диск MICROBIT. На диску MICROBIT файл не видно, але він там є!